

# Unidad 1: Números reales · Soluciones

## Matemáticas I – 1.º Bachillerato

### 1. Números reales. Propiedades de las operaciones

#### Los conjuntos numéricos

##### Soluciones

- 1) a)  $-\sqrt{324} = -18 \in \mathbb{Z}$ . b)  $1,875 \in \mathbb{Q}$ . c)  $2\pi$  es irracional. d)  $\frac{\sqrt{52}}{2} = \frac{2\sqrt{13}}{2} = \sqrt{13}$  es irracional. e)  $0,\overline{36} = \frac{4}{11}$  es racional.
- 2) Por ejemplo,  $\frac{9}{4}$ ,  $\frac{5}{2}$ ,  $\sqrt{5}$  y  $\sqrt{7}$ .
- 3) a) **Verdadera.**  $-\frac{18}{6} = -3 \in \mathbb{Z}$ , y todo entero es racional:  $-3 = \frac{-3}{1}$ .  
b) **Falsa.** Es periódico, luego racional:  $1,\overline{09} = \frac{109-1}{99} = \frac{108}{99} = \frac{12}{11}$ .  
c) **Falsa.**  $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 3 - 1 = 2$ , que es racional.  
d) **Falsa.** Por ejemplo,  $0,33 + \frac{\sqrt{2}}{1000} = 0,3314\dots$  es irracional y está entre los dos:  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .

#### Fracciones y expresiones decimales (Repaso de la ESO)

##### Soluciones

- 4) a) Exacto:  $16 = 2^4$ . b)  $\frac{6}{84} = \frac{1}{14}$ : periódico mixto,  $14 = 2 \cdot 7$ . c)  $\frac{10}{6} = \frac{5}{3}$ : periódico puro. d) Exacto:  $-\frac{3}{75} = -\frac{1}{25}$  y  $25 = 5^2$ .
- 5) a)  $6,\overline{41} = \frac{641-6}{99} = \frac{635}{99}$ . b) En el mixto,  $35,14\overline{3} = \frac{35143-3514}{900} = \frac{31629}{900} = \frac{10543}{300}$ .

## 2. Potencias. Notación científica

### Potencias de exponente entero

#### Soluciones

1)

a) 256

b) -256

c)  $-\frac{1}{64}$

d)  $\frac{25}{9}$

2)

$$\frac{2x^4}{y}$$

### Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)*

#### Soluciones

3) a)  $4,7 \cdot 10^{10}$  y  $8,1 \cdot 10^{-7}$ . b) Dan  $22,96 \cdot 10^{10} = 2,296 \cdot 10^{11}$  y  $1,42 \cdot 10^{27} + 0,315 \cdot 10^{27} = 1,735 \cdot 10^{27}$ .

## 3. Radicales

#### Soluciones

1) a) 9. b) -3. c) No existe en  $\mathbb{R}$ . d)  $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$ .

### Radicales equivalentes

#### Soluciones

2) a)  $\sqrt[8]{81} = \sqrt[8]{3^4} = \sqrt{3}$ . b)  $\sqrt[6]{125} = \sqrt[6]{5^3} = \sqrt{5}$ .

### Potencias de exponente fraccionario

#### Soluciones

3)

a) 125      b)  $\frac{1}{36}$       c) 4

4) Solo b) es un número real:  $(-64)^{2/3} = 16$ . En a) haría falta una raíz cuarta de un número negativo y en c) hay exponente negativo con base cero.

5)

a)  $\sqrt[4]{2^6} = 2^{6/4} = 2^{3/2} = 2\sqrt{2}$

b)  $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{1/2+1/3} = a^{5/6} = \sqrt[6]{a^5}$

c)  $\frac{a^{1/2} \cdot a^{2/3}}{a^{1/6}} = a^{1/2+2/3-1/6} = a$

## Propiedades

### Soluciones

6) a)  $3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$ . b)  $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{8 \cdot 5} = \sqrt[3]{40}$ .

7) a)  $\sqrt{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[6]{2}$ . b)  $\sqrt[3]{\sqrt{a^5}} = \sqrt[6]{a^5}$ .

8) a)  $(\sqrt[5]{3})^{10} = \sqrt[5]{3^{10}} = 3^2 = 9$ . b) También sale exacto:  $\sqrt[4]{\sqrt{256}} = \sqrt[8]{256} = \sqrt[8]{2^8} = 2$ .

## Operaciones

### Soluciones

9)

a)  $10\sqrt{2}$     b)  $-3\sqrt[3]{2}$     c)  $8|x|$

10)

a)  $2\sqrt{3}$     b)  $\sqrt[6]{2^4} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{2^7} = 2\sqrt[6]{2}$

11)

a)  $\frac{2\sqrt{6}}{3}$     b)  $\sqrt{10} + \sqrt{7}$     c)  $\frac{5\sqrt[4]{x^3}}{x}$

12)

a)  $\sqrt{a^5b^2} = \sqrt{a^4 \cdot a \cdot b^2} = a^2b\sqrt{a}$

b)  $\sqrt[3]{x^7y^4} = \sqrt[3]{x^6 \cdot x \cdot y^3 \cdot y} = x^2y\sqrt[3]{xy}$

c)  $\sqrt[4]{2^9 \cdot 3^4} = \sqrt[4]{2^8 \cdot 2 \cdot 3^4}$   
 $= 2^2 \cdot 3\sqrt[4]{2} = 12\sqrt[4]{2}$

13)

$$\begin{aligned} &\sqrt{180n^2} - 3\sqrt{5n^2} + n\sqrt{125} \\ &= 6n\sqrt{5} - 3n\sqrt{5} + 5n\sqrt{5} \\ &= 8n\sqrt{5} \end{aligned}$$

14)

a)  $(2\sqrt{3} - \sqrt{5})(2\sqrt{3} + \sqrt{5})$   
 $= (2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2 = 12 - 5 = 7$

b)  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$   
 $= 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$

c)  $(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) + \sqrt{36}$   
 $= 9 - 5 + 6 = 10$

15)

$$a) \sqrt[6]{\frac{18^2}{3^3}} = \sqrt[6]{12}$$

$$b) \sqrt[4]{\frac{20^2}{5}} = \sqrt[4]{80} = 2\sqrt[4]{5}$$

16) En a), b) y c) se multiplica por el conjugado del denominador, que pasa a valer 5, 12 y  $-2$ ; en d), por  $\sqrt[5]{3^2}$ :

$$a) \frac{6(2\sqrt{2} + \sqrt{3})}{5}$$

$$b) \frac{\sqrt{14} - \sqrt{2}}{3}$$

$$c) -4 - \sqrt{15}$$

$$d) 3\sqrt[5]{9}$$

17) Se racionaliza cada sumando:

$$\frac{2}{1 + \sqrt{2}} = \frac{2(1 - \sqrt{2})}{1 - 2} = 2\sqrt{2} - 2$$

$$\frac{3}{1 - \sqrt{2}} = \frac{3(1 + \sqrt{2})}{1 - 2} = -3 - 3\sqrt{2}$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

Por tanto, el resultado es  $2\sqrt{2} - 2 - 3 - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = -5 - 3\sqrt{2}$ .

## 4. Logaritmos

### Definición

#### Soluciones

1) a) 5. b)  $-7$ . c) 4. d)  $-2$ , porque  $5^{-2} = \frac{1}{25} = 0,04$ .

2) a)  $x = 9^{-1/2} = \frac{1}{3}$  (válido, porque  $x > 0$ ). b)  $x^{-1} = 0,2$ , luego  $x = 5$ . c)  $3^x = \sqrt[3]{9} = 3^{2/3}$ , luego  $x = \frac{2}{3}$ .

## Propiedades

### Soluciones

3)

- a)  $\log 18 = \log(2 \cdot 3^2)$   
 $= \log 2 + 2 \log 3 \approx 1,255$
- b)  $\log 500 = \log \frac{1000}{2}$   
 $= 3 - \log 2 \approx 2,699$
- c)  $\log 0,6 = \log \frac{6}{10}$   
 $= \log 2 + \log 3 - 1 \approx -0,222$
- d)  $\log 45 = \log \frac{3^2 \cdot 10}{2}$   
 $= 2 \log 3 + 1 - \log 2 \approx 1,653$
- e)  $\log \sqrt[3]{36} = \frac{1}{3} \log(2^2 \cdot 3^2)$   
 $= \frac{2 \log 2 + 2 \log 3}{3} \approx 0,519$
- f)  $\log 0,0027 = \log(3^3 \cdot 10^{-4})$   
 $= 3 \log 3 - 4 \approx -2,569$

4)

- a)  $\log_2 3 \cdot \log_3 16 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 16}{\log_2 3}$   
 $= \log_2 16 = 4$
- b)  $\log_4 8 + \log_9 27 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} + \frac{\log_3 27}{\log_3 9}$   
 $= \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$
- c)  $\frac{1}{\log_2 10} + \frac{1}{\log_5 10} = \frac{\log 2}{\log 10} + \frac{\log 5}{\log 10}$   
 $= \log 2 + \log 5 = 1$

5) Al pasar  $\log_b a$  a base  $a$  con el cambio de base,

$$\log_b a = \frac{\log_a a}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b},$$

que tiene sentido porque  $\log_a b \neq 0$  al ser  $b \neq 1$ . Por tanto,  $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ .

**Desarrollar y agrupar logaritmos****Soluciones**

6)

$$4 \log_a x - \log_a y - \frac{1}{3} \log_a z$$

7)

$$\ln \left( \frac{z \sqrt[3]{x}}{y^2} \right)$$

8)

$$\text{a) } \log A = \log 9 - \log 4 + \log 5 = \log \frac{45}{4}$$

$$\Rightarrow A = \frac{45}{4}$$

$$\text{b) } \ln A = \ln(a^3) - \ln \sqrt[3]{b} = \ln \frac{a^3}{\sqrt[3]{b}}$$

$$\Rightarrow A = \frac{a^3}{\sqrt[3]{b}}$$

**Despejar un exponente****Soluciones**

9)

$$\begin{aligned} \text{a) } 5^x = 30 &\Leftrightarrow x = \log_5 30 \\ &= \frac{\ln 30}{\ln 5} \approx 2,11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 2^{3x} = 100 &\Leftrightarrow x = \frac{\log_2 100}{3} \\ &= \frac{\ln 100}{3 \ln 2} \approx 2,21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } 3 \cdot 2^x = 192 &\Leftrightarrow 2^x = 64 = 2^6 \\ &\Leftrightarrow x = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } 1,06^t = 3 &\Leftrightarrow t = \log_{1,06} 3 \\ &= \frac{\ln 3}{\ln 1,06} \approx 18,85 \end{aligned}$$

- 10) Queda el 40 %, así que  $Q(t) = 0,4 Q_0$ . Se simplifica  $Q_0$ , se toman logaritmos neperianos (el exponente baja multiplicando) y se despeja  $t$ :

$$\begin{aligned} Q_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} &= 0,4 Q_0 \\ \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} &= 0,4 \\ \Leftrightarrow \frac{t}{5730} \ln 0,5 &= \ln 0,4 \\ \Leftrightarrow t &= 5730 \cdot \frac{\ln 0,4}{\ln 0,5} \approx 7575 \end{aligned}$$

La madera tiene unos 7575 años.

- 11) a)  $N(t) = 2^{t/4}$ , con  $t$  en horas.  
 b)  $2^{t/4} = 20$  da  $t = 4 \frac{\ln 20}{\ln 2} \approx 17,29$  horas.  
 c) En el modelo discreto hay 16 unidades a las 16 horas y 32 a las 20 horas; por tanto, se alcanza o supera el objetivo por primera vez a las 20 horas.

## Aplicaciones

### Soluciones

- 12) a)  $5000 \cdot 1,04^{10} \approx 7401$  €.  
 b)  $1,04^t = \frac{8000}{5000} = 1,6$ , luego  $t = \frac{\ln 1,6}{\ln 1,04} \approx 11,98$  años: prácticamente 12.  
 c) Al terminar el año 12: tras 11 años hay  $5000 \cdot 1,04^{11} \approx 7697$  € y tras 12,  $\approx 8005$  €.  
 13) a)  $10^{7,2-5,5} = 10^{1,7} \approx 50$ .  
 b)  $M = 5,5 + \log 1000 = 5,5 + 3 = 8,5$ .  
 14)  $[H^+] = 10^{-\text{pH}}$ , así que  $\frac{10^{-2,5}}{10^{-4,3}} = 10^{1,8} \approx 63$  veces.

## 5. Síntesis y práctica

### Soluciones

- 1) a)  $\sqrt{64} = 8 \in \mathbb{N}$ . b)  $-15 \in \mathbb{Z}$ . c)  $0,18 \in \mathbb{Q}$ . d) Irracional:  $\sqrt{11} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ . e) No es periódico, por lo que es irracional.

2)

$$\text{a) } \frac{1}{7} \quad \text{b) } \frac{x^5}{256}$$

3)

$$\text{a) } 4\sqrt{10} \quad \text{b) } 5$$

4)

$$\text{a) } \frac{5}{\sqrt{7}-2} = \frac{5(\sqrt{7}+2)}{3}$$

$$\text{b) } \frac{6}{\sqrt[3]{25}} = \frac{6\sqrt[3]{5}}{5}$$

- 5) a)  $\log_3 \frac{54}{2} = \log_3 27 = 3$ .  
 b)  $2 \log_a u + 5 \log_a v = 2 \cdot 3 + 5 \cdot (-2) = -4$ .
- 6) a) Como  $(\sqrt{13} + 3)(\sqrt{13} - 3) = 13 - 9 = 4$ , el producto vale  $\sqrt{4} = 2$ .  
 b)  $\sqrt{6} + 2\sqrt{2} - 3 - 2\sqrt{3} - (\sqrt{2} - \sqrt{6}) = 2\sqrt{6} + \sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 3$ .
- 7)  $x^{-2} = 0,125 = \frac{1}{8}$ , luego  $x^2 = 8$  y, como la base es positiva,  $x = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ .
- 8) a)  $10^{6,8-4,2} = 10^{2,6} \approx 3,98 \cdot 10^2$  veces mayor.  
 b)  $10^{1,5 \cdot 2,6} = 10^{3,9} \approx 7,94 \cdot 10^3$  veces más energía.  
 c) La diferencia de magnitudes queda en  $[2,4; 2,8]$ , así que la razón de energías está entre  $10^{3,6} \approx 4,0 \cdot 10^3$  y  $10^{4,2} \approx 1,6 \cdot 10^4$ . El titular confunde una escala logarítmica con una lineal: no es «un 60 % más», sino entre cuatro mil y dieciséis mil veces más energía.
- 9) a)  $g_n = 6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^n$  metros.  
 b) De  $6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^n \geq 3,6 \cdot 10^7$  se obtiene  $2^n \geq 6 \cdot 10^{11}$ . Hacen falta 40 pliegues, porque
- $$n \geq \frac{\log(6 \cdot 10^{11})}{\log 2} \approx 39,1$$
- c) Con 12 pliegues,  $6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^{12} \approx 0,25$  m. El modelo es correcto como cálculo, pero ignora que cada pliegue exige doblar un grosor ya duplicado: el crecimiento exponencial supera casi de inmediato lo que cualquier hoja real permite, y por eso el récord se queda en torno a los 12 pliegues.